1. Общие положения

Инструкция предназначена для разработчиков сценариев обучения, создающих тренировочные модули для КТК «ЭЛОУ-АВТ». В ней изложены обязательные требования, обеспечивающие безопасность и корректность создаваемых сценариев.

2. Жизненный цикл сценария

2.1. **Проектирование** – на основе утверждённых технических заданий, включающих описание технологических режимов (пуск ступени ЭЛОУ, пуск установки, отказ насоса Р-82, остановка).

2.2. **Разработка** – код сценария пишется в соответствии с руководством по стилю, с обязательным комментированием всех проверок условий и критических участков.

2.3. **Тестирование** – проводится на тестовом стенде с использованием имитации всех датчиков. Проверяется:

- Корректность переходов между состояниями;
- Реакция на нештатные входные данные;
- Отсутствие переполнения буферов и утечек памяти;
- Логирование всех значимых действий.

2.4. **Согласование** – сценарий проходит экспертизу у инженера-технолога и специалиста по ИБ.

2.5. **Утверждение** – подписывается руководителем группы разработки, после чего помещается в репозиторий с контролем версий.

3. Требования безопасности

- Запрещается использование жёстко закодированных учётных данных или ключей в сценариях.
- Все внешние вызовы (к БД, к модели) должны выполняться через безопасные интерфейсы с проверкой полномочий.
- Сценарии не должны предоставлять возможность выполнения произвольного кода или команд операционной системы.
- Входные данные от пользователя проходят санитизацию.

4. Контроль версий

- Каждое изменение сценария фиксируется в системе Git, с обязательным указанием номера задачи и краткого описания.
- Доступ к репозиторию – только у разработчиков, на этапе тестирования – только у тестировщиков.

5. Работа с конфигурациями

Конфигурационные файлы (параметры установки, настройки модели) хранятся отдельно от кода, шифруются и подписываются. Изменение конфигураций в продуктивной среде допускается только через штатный интерфейс администратора.

6. Ответственность

Разработчик несёт персональную ответственность за безопасность и корректность созданного им сценария. Нарушение требований влечёт дисциплинарные меры.